אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 4: בידוד משתנה באמצעות פעולות חיבור וחיסור בלבד

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתונה הנוסחה:

$$a + b = c$$

בטאו את a כנושא הנוסחה.

תרגיל 2

נתונה הנוסחה:

$$P = L + W$$

בטאו את W כנושא הנוסחה.

תרגיל 3

נתונה הנוסחה:

$$s = u + v$$

בטאו את u כנושא הנוסחה.

תרגיל 4

נתונה הנוסחה:

$$a - b = c$$

בטאו את b כנושא הנוסחה.

תרגיל 5

נתונה הנוסחה:

$$x + y + z = S$$

בטאו את x כנושא הנוסחה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

נתונה הנוסחה:

$$v = u + at$$

כאשר at הוא איבר שלם אחד (אין צורך לפרק אותו). בטאו את u כנושא הנוסחה.

תרגיל 7

נתונה הנוסחה:

$$n = a + b + c + d$$

בטאו את c כנושא הנוסחה.

תרגיל 8

נתונה הנוסחה:

$$v_f = v_i + \Delta v$$

בטאו את Δv כנושא הנוסחה.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הנוסחה:

$$x + (-8) = 5$$

מצאו את x .

תרגיל 10

נתונה הנוסחה:

$$-7 + y = 4$$

מצאו את y .

תרגיל 11

נתונה הנוסחה:

$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

כאשר $v_0 t$ הוא איבר שלם ו- $\frac{at^2}{2}$ הוא איבר שלם. בטאו את $v_0 t$ כנושא הנוסחה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 12

נתונה הנוסחה:

$$a_1 + a_n = k$$

בטאו את a_1 כנושא הנוסחה.

תרגיל 13

לאחר ביצוע שלבים אלגבריים בנוסחת סדרה חשבונית, התקבלה המשוואה:

$$a_1 + 60 = 65$$

מצאו את a_1 .

תרגיל 14

נתונה הנוסחה:

$$A - B + C = D$$

בטאו את B כנושא הנוסחה.

תרגיל 15

נתונה הנוסחה לסכום מרחקים:

$$s_T = s_1 + s_2$$

נתון $s_T = 450$ ו- $s_1 = 280$. חשבו את s_2 .

תרגיל 16

מהנוסחה

$v_f = v_i + at$, לאחר הצבת $at = 15$, התקבל:

$$v_f = v_i + 15$$

נתון $v_f = 25$. בטאו ומצאו את v_i .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתונה הנוסחה לסכום סדרה חשבונית:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

נתון: $n = 10$, $a_n = 19$, $S_{10} = 100$.

א. הציבו $n = 10$ בנוסחה.

ב. לאחר פישוט אלגברי, התקבלה המשוואה:

$$a_1 + 19 = 20$$

בטאו את a_1 באמצעות חיסור בלבד ומצאו את ערכו.

ג. בדקו: הציבו חזרה את a_1 שמצאתם ואת שאר הנתונים בנוסחה המקורית וודאו שמתקבל $S_{10} = 100$.

תרגיל 18

נתונה הנוסחה לסכום סדרה חשבונית:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

נתון: $n = 12$, $a_n = 60$, $S_n = 390$.

א. הציבו $n = 12$ ו- $a_n = 60$ בנוסחה ובטאו את a_1 .

ב. לאחר ביצוע שלב חילוק, התקבלה המשוואה:

$$a_1 + 60 = 65$$

מצאו את a_1 באמצעות פעולת חיסור בלבד.

ג. חשבו: אם $a_1 = 5$ ו- $a_n = 60$, מה הסכום S_{12} ? (בדיקה)

תרגיל 19

נתונה הנוסחה לתנועה:

$$v_f = v_i + at$$

כאשר: v_i – מהירות התחלתית, v_f – מהירות סופית, at – תוספת מהירות.

א. בטאו את v_i כנושא הנוסחה.

ב. נתון $v_f = 30$ מ"ש ו- $at = 12$ מ"ש. מצאו את v_i .

ג. נתון $v_f = -5$ מ"ש ו- $at = 8$ מ"ש. מצאו את v_i (שימו לב לסימנים).

תרגיל 20

נתונה הנוסחה לשטח פנים תיבה:

$$S = 2(LW + LH + WH)$$

לאחר הצבת $L = 6.5$ ו- $W = 4.5$, התקבל:

$$S = 58.5 + 22H$$

א. בטאו את H כנושא הנוסחה מהמשוואה $S = 58.5 + 22H$ (שימו לב: זהו שלב ביניים שכולל גם חיסור).

ב. נתון $S = 300$ סמ"ר. חשבו את H .

ג. נתון $S = 500$ סמ"ר. חשבו את H (בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $a = c - b$

תשובה 2 $W = P - L$

תשובה 3 $u = s - v$

תשובה 4 $b = a - c$

תשובה 5 $x = S - y - z$

תשובה 6 $u = v - at$

תשובה 7 $c = n - a - b - d$

תשובה 8 $\Delta v = v_f - v_i$

תשובה 9 $x = 13$

תשובה 10 $y = 11$

תשובה 11 $v_0 t = s - \frac{at^2}{2}$

תשובה 12 $a_1 = k - a_n$

תשובה 13 $a_1 = 5$

תשובה 14 $B = A + C - D$

תשובה 15 $s_2 = 170$

תשובה 16 $v_i = 10$
מ"ש

תשובה 17 א. $S_{10} = \frac{(a_1 + a_n) \cdot 10}{2} = 5(a_1 + a_n)$
ב. $a_1 = 20 - 19 = 1$
ג. בדיקה: $S_{10} = \frac{(1 + 19) \cdot 10}{2} = 100$ ✓

תשובה 18 א. $a_1 = \dfrac{2S_{12}}{12} - a_n$

ב. $a_1 = 65 - 60 = 5$

ג. $S_{12} = \dfrac{(5+60)\cdot 12}{2} = 390$ ✓

תשובה 19 א. $v_i = v_f - at$

ב. $v_i = 18$ מ"ש

ג. $v_i = -13$ מ"ש (הגוף נע בכיוון ההפוך)

תשובה 20 א. $H = \dfrac{S - 58.5}{22}$

ב. $H \approx 10.977$ ס"מ

ג. $H \approx 20.068$ ס"מ
